

Memoria descriptiva — Motor de imposición de echadas Full Color

2026-09-22

@Someone

1. Objeto y alcance

El motor arma la echada completa de una publicación tabloide a partir de dos datos: el total de páginas y la lista de cuerpos en orden. Calcula las tiradas, los pliegos F y A, las caras LADO 10 y LADO 13, los cuadrantes ALTO y BAJO y el número de página de cada posición.

- **Entrada:** total de páginas y cuerpos, por ejemplo `36+24+4+4+4` . Opcionalmente, nombre y figura de cada cuerpo, y un reparto de tiradas manual.
- **Salida:** la posición exacta de cada página (tirada, pliego, cara, columna, fila), el plano dibujado, un PDF para taller y un Excel estructurado.
- **Independencia:** el motor no lee ningún archivo ni base de datos. Todo sale de las reglas descritas en esta memoria, programadas en `echadas/generador.py` .

Las reglas se dedujeron de las 113 plantillas del archivo *Plantillas Echadas FullColor 28-4-2026.xlsx*. Aplicadas a esas mismas combinaciones, reproducen 112 de forma idéntica (ver sección 8).

2. Modelo físico que usa el motor

El motor representa la rotativa con seis conceptos. Todas las órdenes de la sección 4 se expresan con ellos.

Concepto	Definición en el motor	Valores
Hoja	Tira del producto terminado; lleva 4 páginas (2 por cara)	Se numeran 0, 1, 2... dentro de cada cuerpo, 0 = la exterior
Tirada	Una pasada de máquina	Hasta 32 páginas; se numeran 1, 2, 3...
Pliego (web)	Bobina que entra en la tirada	F (primera) y A (segunda)
Columna	Posición de la hoja a lo ancho del pliego	0, 1, 2, 3

Concepto	Definición en el motor	Valores
Cara	Lado impreso del pliego	LADO 10 y LADO 13
Fila	Posición alrededor del cilindro	Superior e inferior

Dibujo de las columnas. Cada cara muestra dos cuadrantes de dos columnas. En LADO 10 la columna c se dibuja en la posición c: ALTO izquierda (0), ALTO derecha (1), BAJO izquierda (2), BAJO derecha (3). En LADO 13 el dibujo va espejado (posición 7 – c): BAJO izquierda (3), BAJO derecha (2), ALTO izquierda (1), ALTO derecha (0). Así, la misma hoja queda enfrentada en las dos caras.

Marcas. Cada cuadrante lleva a su izquierda la letra del pliego: F o A. ALTO y BAJO dependen solo de la posición dibujada: las posiciones 0, 1, 6 y 7 son ALTO; las 2 a 5 son BAJO.

3. Datos de entrada y validaciones

Antes de calcular, el motor controla cinco condiciones. Si alguna falla, no genera nada y muestra el motivo.

1. Los cuerpos se escriben como números separados por **+**, en orden de afuera hacia adentro. El primero es el exterior (Tapa o Envuelve).
2. Cada cuerpo es múltiplo de 4, porque una hoja tiene 4 páginas.
3. La suma de los cuerpos es igual al total de páginas indicado.
4. Si se cargan tiradas a mano, su suma es igual al total y cada una es múltiplo de 4.
5. Ninguna tirada supera 32 páginas.

Nombres y figuras. Si no se indican, el motor nombra los cuerpos Tapa, Suple 1, Suple 2... (o Único si hay uno solo). Asigna figuras en este orden: sin figura, óvalo, triángulo, rectángulo redondeado, heptágono, hexágono, rombo, pentágono, octógono. Nombre y figura son solo identificación: no cambian la posición de ninguna página.

4. Órdenes del motor, paso a paso

El motor ejecuta seis órdenes en este orden. Las tres primeras arman la «secuencia de hojas» de la máquina; las tres últimas reparten los cuerpos en esa secuencia y numeran.

flowchart LR

```

A[Total y cuerpos] --> B[1. Dividir en tiradas]
B --> C[2. Formato de cada tirada]
C --> D[3. Orden de hojas]
D --> E[4. Asignar cuerpos a hojas]
E --> F[5. Numerar páginas]
F --> G[6. Ubicar en caras y filas]

```

Orden 1 — Dividir el total en tiradas

Se llenan tiradas de 32 páginas y la última lleva el resto. Si el total es 32 o menos, hay una sola tirada.

- 24 → una tirada de 24.
- 56 → 32 + 24.
- 72 → 32 + 32 + 8.
- 120 → 32 + 32 + 32 + 24.

La tirada 1 es la de la tapa. En el plano, igual que en las planillas, las tiradas se dibujan de la última a la primera.

Orden 2 — Elegir el formato de cada tirada

Cada tamaño de tirada tiene un formato fijo: qué pliegos entran y qué columnas usa cada uno (tabla en la sección 5). Si el tamaño no tiene formato propio (20 o 28), se usa el formato inmediato superior y las últimas hojas quedan en blanco. En ese caso el motor lo avisa, porque no hay plantilla que lo respalde.

Orden 3 — Ordenar las hojas de la tirada, de afuera hacia adentro

Esta orden define qué posición de la máquina recibe la hoja exterior, la siguiente, y así hasta la central.

1. Se recorren las columnas de la 3 a la 0.
2. En cada columna impar (3 y 1) va primero el pliego F y después el A.
3. En cada columna par (2 y 0) va primero el pliego A y después el F.
4. Se saltea toda combinación pliego-columna que el formato no usa.

Con las dos bobinas completas (32 páginas) la secuencia es F3, A3, A2, F2, F1, A1, A0, F0. Los formatos menores son esa misma secuencia sin las posiciones que no usan. Las secuencias de todas las tiradas se encadenan: primero todas las hojas de la tirada 1, después las de la 2, etc.

Orden 4 — Asignar los cuerpos a las hojas

Los cuerpos toman hojas de la secuencia encadenada en el orden en que se escribieron. Un cuerpo de N páginas ocupa $N / 4$ hojas consecutivas.

- Si un cuerpo no entra en lo que queda de una tirada, sigue en la siguiente. Así aparecen los «32 de 36» (tirada 1) y «4 de 36» (tirada 2).
- Dentro de cada cuerpo, sus hojas se numeran 0, 1, 2...: la 0 es la exterior del cuerpo.

Orden 5 — Numerar las páginas de cada hoja

Para la hoja j (empezando en 0) de un cuerpo de N páginas:

$$\text{\textit{impar}}=2j+1 \quad \text{\textit{par}}=2j+2$$

Posición	Cara de la impar	Cara opuesta
Fila superior	$2j + 1$	$2j + 2$
Fila inferior	$N - 2j$	$N - 2j - 1$

La página de abajo siempre es la que completa $N + 1$ con la de arriba. Ejemplo en un cuerpo de 32, hoja 0: arriba 1 y 2, abajo 32 y 31.

Orden 6 — Ubicar cada página en su cara

La impar va a LADO 10 si la columna de la hoja es impar (3 o 1), y a LADO 13 si es par (2 o 0). La par va a la cara opuesta, en la misma columna. Por último, la columna se convierte en posición dibujada con la regla de la sección 2 (directa en LADO 10, espejada en LADO 13), de donde salen ALTO o BAJO.

Opción REPITE. En las tiradas de 8 páginas el plano puede llevar la marca REPITE. La planilla de referencia 47d dibuja ahí el contenido de las columnas 2 y 3 duplicado en la 0 y la 1. El motor muestra esa copia en gris y no la cuenta como posición nueva.

5. Tablas de referencia

La tabla resume los seis formatos de tirada y la secuencia de hojas que resulta de la orden 3.

Tirada (págs.)	Hojas	Pliego F usa columnas	Pliego A usa columnas	Dibujo	Secuencia de hojas (afuera → adentro)
4	1	3	—	Medio formato (solo BAJO)	F3

Tirada (págs.)	Hojas	Pliego F usa columnas	Pliego A usa columnas	Dibujo	Secuencia de hojas (afuera → adentro)
8	2	2, 3	—	Medio formato (solo BAJO)	F3, F2
12	3	2, 3	2	Medio formato (solo BAJO)	F3, A2, F2
16	4	0, 1, 2, 3	—	Completo, un pliego	F3, F2, F1, F0
24	6	0, 1, 2, 3	0, 2	Completo, dos pliegos	F3, A2, F2, F1, A0, F0
32	8	0, 1, 2, 3	0, 1, 2, 3	Completo, dos pliegos	F3, A3, A2, F2, F1, A1, A0, F0

Cara de la página impar según la columna de la hoja:

Columna	Cara de la impar	Cara de la par	Posición dibujada en LADO 10	Posición dibujada en LADO 13
3	LADO 10	LADO 13	BAJO derecha	BAJO izquierda
2	LADO 13	LADO 10	BAJO izquierda	BAJO derecha
1	LADO 10	LADO 13	ALTO derecha	ALTO izquierda
0	LADO 13	LADO 10	ALTO izquierda	ALTO derecha

6. Ejemplos resueltos

Los tres ejemplos salen del motor tal cual. Las columnas de las grillas siguen el orden del dibujo: LADO 10 (ALTO izq., ALTO der., BAJO izq., BAJO der.) y LADO 13 (BAJO izq., BAJO der., ALTO izq., ALTO der.).

6.1 — 24 páginas, un solo cuerpo

- **Orden 1:** una tirada de 24.
- **Orden 2 y 3:** formato 24; secuencia F3, A2, F2, F1, A0, F0.
- **Orden 4:** las 6 hojas son del mismo cuerpo, hojas 0 a 5.
- **Orden 5 y 6:** por ejemplo, la hoja 1 cae en A2 (columna par): la 3 va a LADO 13 y la 4 a LADO 10; abajo, 22 y 21.

Pliego / fila	L10 ALTO izq	L10 ALTO der	L10 BAJO izq	L10 BAJO der	L13 BAJO izq	L13 BAJO der	L13 ALTO izq	L13 ALTO der
F superior	12	7	6	1	2	5	8	11
F inferior	13	18	19	24	23	20	17	14
A superior	10		4			3		9
A inferior	15		21			22		16

6.2 — 20 + 4

Misma secuencia que 6.1. La Tapa (20 págs.) toma las primeras 5 hojas (F3, A2, F2, F1, A0) y el suple de 4 (óvalo) toma la última (F0). El suple numera desde 1: arriba 2 y 1, abajo 3 y 4.

Pliego / fila	L10 ALTO izq	L10 ALTO der	L10 BAJO izq	L10 BAJO der	L13 BAJO izq	L13 BAJO der	L13 ALTO izq	L13 ALTO der
F superior	Óvalo 2	7	6	1	2	5	8	Óvalo 1
F inferior	Óvalo 3	14	15	20	19	16	13	Óvalo 4
A superior	10		4			3		9
A inferior	11		17			18		12

6.3 — 36 + 24 + 4 + 4 + 4 (72 páginas, tres tiradas)

- **Orden 1:** 72 = 32 + 32 + 8.
- **Orden 4:** la Tapa de 36 (9 hojas) llena las 8 hojas de la tirada 1 y toma la primera de la tirada 2 (F3). Detrás entran el suple de 24 (óvalo, 6 hojas), el de 4 (triángulo, F0 de la tirada 2) y los dos de 4 de la tirada 3 (F3 y F2).

Tirada	Págs.	Contenido	Hojas usadas
1	32	Tapa: 32 de 36	F3, A3, A2, F2, F1, A1, A0, F0 = hojas 0 a 7 de la Tapa
2	32	Tapa: 4 de 36 · Suple óvalo: 24 · Suple triángulo: 4	F3 = hoja 8 de la Tapa; A3 a A0 = suple óvalo; F0 = suple triángulo
3	8	Suple rectángulo: 4 · Suple heptágono: 4	F3 y F2 (medio formato)

En la tirada 2, la hoja 8 de la Tapa ($N = 36$) lleva arriba 17 y 18 y abajo 20 y 19 ($37 - 17 = 20$ y $37 - 18 = 19$).

7. Representación gráfica y salidas

El plano en pantalla, el PDF y el Excel salen del mismo resultado del motor; no hay cálculos distintos por salida.

- **Plano:** por cada tirada, un bloque por pliego (F arriba, A abajo) con dos cajas, LADO 10 y LADO 13. Cada cuadrante lleva ALTO o BAJO arriba, la letra del pliego a la izquierda y la cruz que separa columnas y filas. Las tiradas de hasta 12 páginas se dibujan en medio formato, solo con los cuadrantes BAJO.
- **Identificación de cuerpos:** el cuerpo sin figura muestra el número solo; los demás muestran su número dentro de la figura asignada.
- **PDF para taller:** datos del trabajo, resumen técnico, tabla de composición (cuerpo, figura, páginas, reparto en tiradas y hojas), un plano por tirada, tabla de posiciones por pliego y casilleros de firma.
- **Excel:** hojas *Orden* (resumen y composición), *Plano* (grilla de celdas con ALTO/BAJO, F/A y LADO), *Plano (imagen)* y *Posiciones* (una fila por página con tirada, pliego, lado, cuadrante, columna, fila, cuerpo, figura, página y hoja).

8. Validación, casos límite y observaciones

Se generaron con el motor las 113 combinaciones del índice de plantillas (28-4-26) y se compararon posición por posición con cada hoja: **112 salieron idénticas**, con 8 a 120 páginas y de 1 a 4 tiradas.

Criterio de comparación. Se comparó página y cuerpo en cada posición (tirada, pliego, cara, columna, fila). No se exigió el mismo símbolo, porque las planillas usan figuras distintas para el mismo suple según la hoja, y a veces repiten una figura para dos cuerpos en la misma tirada (plantilla 36). Cuando hay una figura sobre una celda, se tomó el número de la figura: el número de la celda de abajo suele ser un resto de otra plantilla.

Única diferencia: plantilla 15 (28+4+4+4+8). En la tirada 2, el suple de 4 páginas marcado con heptágono tiene la página 3 debajo de la 1 y la 4 debajo de la 2. El motor pone 4 debajo de 1 y 3 debajo de 2, como en todos los demás suples de 4 páginas de las planillas. Probablemente es un error de la planilla; queda pendiente de confirmar en taller.

Casos fuera de las plantillas de referencia:

- Tiradas de 20 o 28 páginas: se usa el formato de 24 o 32 con hojas en blanco al final de la secuencia, y el motor muestra un aviso.

- Tirada de 12 como resto de una echada grande (por ejemplo $44 = 32 + 12$): se usa el formato de 12 de las plantillas de 12 páginas. Ninguna plantilla multitirada lo tiene, así que conviene revisar el primer trabajo de este tipo.
- Reparto de tiradas distinto del automático: se acepta si cada tirada es múltiplo de 4 y no pasa de 32. Las plantillas solo usan tiradas de 32 más un resto.

9. Correspondencia con el código fuente

Cada orden de esta memoria está en un lugar concreto del programa, para poder auditarla o modificarla.

Orden o elemento	Archivo	Función o dato
Validaciones de entrada (sección 3)	<code>echadas/generador.py</code>	<code>parse_config</code> , inicio de <code>generar</code>
Orden 1 — tiradas	<code>echadas/generador.py</code>	<code>plan_tiradas</code> (tope <code>MAX_TIRADA = 32</code>)
Orden 2 — formatos	<code>echadas/generador.py</code>	tabla <code>LAYOUTS</code>
Orden 3 — secuencia de hojas	<code>echadas/generador.py</code>	<code>leaf_order</code>
Órdenes 4, 5 y 6 — asignación, numeración y caras	<code>echadas/generador.py</code>	bucle final de <code>generar</code>
Posición dibujada, ALTO/BAJO	<code>echadas/generador.py</code>	<code>display_pos</code> , <code>pos_info</code>
Plano	<code>echadas/dibujo.py</code>	<code>tirada_drawing</code>
Tablas de composición y posiciones	<code>echadas/tablas.py</code>	<code>composicion</code> , <code>posiciones</code> , <code>grilla</code>
PDF y Excel	<code>echadas/pdf.py</code> , <code>echadas/excel.py</code>	<code>build_pdf</code> , <code>build_xlsx</code>

Cambiar una regla de taller (por ejemplo, el tope de 32 páginas por tirada o las columnas de un formato) se hace editando esa tabla o función; el resto de la app toma el cambio sin tocar nada más.